Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 7 — Consolidació: traduir i representar restriccions

Reforç abans de l'optimització: caçar els errors típics i practicar el camí de l'enunciat a la regió factible.

1.1 Idea clau

Avui no hi ha matèria nova: consolidem les dues habilitats que sostenen tota la unitat —**traduir** un enunciat a un sistema d'inequacions i **representar** la regió factible— caçant els errors típics. L'objectiu és que el camí «enunciat → variables → inequacions → regió → vèrtexs» surti amb seguretat.

Els errors que cacem avui:

- **Tipus de línia** equivocat: contínua per a $\leq, \geq$; discontínua per a $<, >$.
- **Semiplà equivocat**: cal comprovar un punt de prova (sovint l'origen).
- **Oblidar la no-negativitat**: $x \geq 0$ i $y \geq 0$ sempre hi són en contextos reals.
- **Vèrtex mal calculat**: cal resoldre bé el sistema de les dues vores.

Rutina segura: defineix què és x i què és y, tradueix cada condició, comprova un punt per fixar el semiplà, i calcula els vèrtexs resolent sistemes.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — caça l'error: semiplà equivocat

Algú representa $x + y \leq 8$ i ombreja el costat *de dalt* de la recta (lluny de l'origen). **És incorrecte:** amb el punt de prova $(0, 0)$, $0 + 0 = 0 \leq 8$ és **cert**, així que el semiplà solució és el *de l'origen* (a sota de la recta). **Correcció:** ombrejar el costat de l'origen.

Exemple 1.2 — caça l'error: oblidar la no-negativitat

Algú representa només $x + 2y \leq 10$ i dona com a regió tot el semiplà, incloent-hi parts amb $x < 0$ o $y < 0$. **És incorrecte** en un context real: no es poden fer quantitats negatives. Cal afegir $x \geq 0$ i $y \geq 0$, que confinen la regió al **primer quadrant**. **Correcció:** la regió és només la part del primer quadrant.

1.3 Exercicis resolts

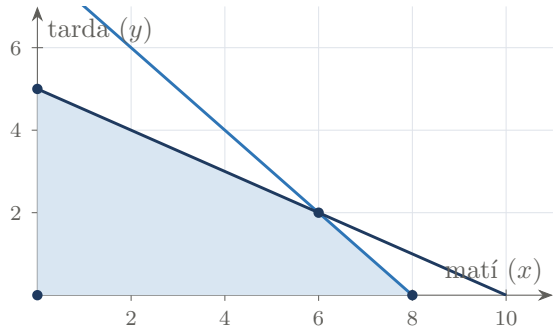
Exercici resolt 1.1 — de l'enunciat a la regió

Una entitat ofereix x places de matí i y de tarda. Cada plaça de matí ocupa 1 monitor i cada plaça de tarda, 2; hi ha com a màxim 10 monitors. A més, en total no es poden oferir més de 8 places. Tradueix, representa i dona els vèrtexs.

Solució. **Variables:** x places de matí, y de tarda. **Condicions:**

$$x + 2y \leq 10 \text{ (monitors)}, \quad x + y \leq 8 \text{ (places)}, \quad x \geq 0,\ y \geq 0.$$

Vèrtexs: els eixos donen $(0, 0)$. Sobre $y = 0$, mana la més petita de $x \leq 10$ i $x \leq 8$: $(8, 0)$. Creuament de $x + y = 8$ i $x + 2y = 10$: restant, $y = 2$, $x = 6$, vèrtex $(6, 2)$. Sobre $x = 0$: mana la més petita de $y \leq 5$ i $y \leq 8$: $(0, 5)$.



Resposta: $x+2y\le 10$, $x+y\le 8$, $x,y\ge 0$; vèrtexs $(0,0)$, $(8,0)$, $(6,2)$, $(0,5)$.

Exercici resolt 1.2 — corregir un vèrtex mal calculat

Algú diu que les rectes $x+y=8$ i $x+2y=10$ es creuen a $(4,4)$. Comprova-ho i corregeix si cal.

Solució. A $(4,4)$: $x+y=8$ (d'acord) però $x+2y=4+8=12\neq 10$. No és el creuament. Resolem bé: restant les equacions, $(x+2y)-(x+y)=10-8\Rightarrow y=2$; llavors $x+2=8\Rightarrow x=6$. El creuament correcte és $(6,2)$.

Resposta: És incorrecte; el creuament és $(6,2)$.

1.4 Exercicis per fer

Itinerari: 1–3 són la base (traducció guiada); 4–6 són ampliació.

Exercicis per fer

1.1 (Caça l'error) Digues què està malament en cada cas i corregeix-ho:
a) Per a $x+y<5$ s'ha dibuixat la recta frontera **contínua**.
b) Per a $2x+y\ge 6$ s'ha ombrejat el costat de l'origen.

1.2 Tradueix a un sistema d'inequacions: «una entitat fa x tallers i y xerrades; en total com a màxim 12 activitats, i no més de 8 xerrades; cap quantitat negativa».

1.3 Representa el sistema $x+y\le 6,\ y\le 4,\ x\ge 0,\ y\ge 0$ i dona'n els vèrtexs.

1.4 (Ampliació) Una associació reparteix x lots de menjar i y lots d'higiene. Cada lot de menjar costa 2 unitats de pressupost i cada lot d'higiene, 1; el pressupost és 10. A més, com a màxim 4 lots de menjar. Tradueix, representa i dona tots els vèrtexs.

1.5 (Ampliació) Calcula el vèrtex on es creuen $3x+y=12$ i $x+y=6$.

1.6 (Ampliació) Per al sistema $x+y\le 7,\ x+3y\le 15,\ x\ge 0,\ y\ge 0$, troba els quatre vèrtexs de la regió factible.

Full d'autoavaluació. Marca amb sinceritat com et trobes, de cara a la prova:

Sé fer...	**Sol**	**Amb ajuda**	**Encara no**
Definir les variables a partir d'un enunciat			
Traduir cada condició a una inequació			
Triar el tipus de línia i el semiplà correctes			
Recordar la no-negativitat ($x, y \geq 0$)			
Calcular els vèrtexs resolent sistemes			

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 7

1.1 (a) Amb $<$ (estricte) la línia ha de ser **discontínua**, no contínua. (b) Prova $(0,0)$: $0 \geq 6$ és fals, així que el semiplà és el *contrari* a l'origen; estava ombrejat al revés.

1.2 $x + y \leq 12$, $y \leq 8$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.

1.3 Vèrtexs $(0,0)$, $(6,0)$, $(2,4)$ i $(0,4)$. (Creuament de $x + y = 6$ i $y = 4$: $x = 2$.)

1.4 $2x + y \leq 10$ (pressupost), $x \leq 4$ (lots de menjar), $x \geq 0$, $y \geq 0$. Vèrtexs: $(0,0)$, $(4,0)$, $(4,2)$ i $(0,10)$. (A $x = 4$: $y \leq 2$; creuament amb l'eix y a $(0,10)$.)

1.5 Restant: $(3x + y) - (x + y) = 12 - 6 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3$; $y = 6 - 3 = 3$. Vèrtex $(3,3)$.

1.6 Vèrtexs $(0,0)$, $(7,0)$, $(3,4)$ i $(0,5)$. (Creuament de $x + y = 7$ i $x + 3y = 15$: $2y = 8 \Rightarrow y = 4$, $x = 3$.)